

Kartkówka 9 - 13.05.2026

Zadanie za 1 punkt. Oblicz gradient funkcji $f(x, y) = x^3 - 2xy + y^2$ w punkcie $(1, 1)$.

Zadanie za 2 punkty. Znajdź i sklasyfikuj punkt krytyczny funkcji

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1.$$

Zadanie za 3 punkty. Znajdź i sklasyfikuj *wszystkie* punkty krytyczne funkcji

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Zadanie za 4 punkty. Wydajność pewnej reakcji chemicznej zależy od temperatury T i ciśnienia p zgodnie ze wzorem

$$W(T, p) = -T^2 - 2p^2 + 4T + 8p - 3.$$

Znajdź warunki (T^*, p^*) dające maksymalną wydajność i oblicz $W(T^*, p^*)$. Uzasadnij, korzystając z macierzy Hessego, że znaleziony punkt jest maksimum.

Zadanie za 5 punktów. Rozważamy krzywą zadaną równaniem uwikłanym

$$F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3 = 0.$$

- (a) Wyznacz wszystkie punkty krzywej, w których $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$. Co to oznacza dla możliwości lokalnego wyrażenia y jako funkcji x ?
- (b) W pozostałych punktach oblicz $\frac{dy}{dx}$.
- (c) Znajdź wszystkie punkty krzywej, w których styczna jest pozioma.

Zadanie za 6 punktów. Niech $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie różniczkowalna i niech x_0 będzie lokalnym minimum f . Udowodnij, że $\nabla f(x_0) = \mathbf{0}$.

Następnie podaj przykład funkcji $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ i punktu x_0 , dla których $\nabla g(x_0) = \mathbf{0}$, lecz x_0 nie jest ani minimum, ani maksimum g .

Kartkówka 9 - rozwiązania

Zadanie za 1 punkt.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2x + 2y.$$

W punkcie $(1, 1)$:

$$\nabla f(1, 1) = (3 \cdot 1 - 2 \cdot 1, -2 \cdot 1 + 2 \cdot 1) = (1, 0). \quad \square$$

Zadanie za 2 punkty. *Krok 1. Równania krytyczności.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = -2.$$

Jeden punkt krytyczny: $(1, -2)$.

Krok 2. Macierz Hessego.

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det H = 4 > 0, \quad \text{tr } H = 4 > 0.$$

Lokalne (i globalne) minimum. $f(1, -2) = 1 + 4 - 2 - 8 + 1 = -4$.

Zadanie za 3 punkty. *Krok 1. Układ równań.*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow y^2 = x.$$

Podstawiając $y = x^2$ do drugiego: $x^4 = x$, czyli $x(x^3 - 1) = 0$. Stąd $x = 0$ lub $x = 1$.

Punkty krytyczne: $P_1 = (0, 0)$ oraz $P_2 = (1, 1)$.

Krok 2. Macierz Hessego.

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}, \quad \det H = 36xy - 9.$$

Krok 3. Klasyfikacja.

- $P_1 = (0, 0)$: $\det H = -9 < 0 \Rightarrow$ **siodło**.
- $P_2 = (1, 1)$: $\det H = 27 > 0$, $\text{tr } H = 12 > 0 \Rightarrow$ **lokalne minimum**. $f(1, 1) = -1$.

Zadanie za 4 punkty. *Krok 1. Warunki krytyczności.*

$$\frac{\partial W}{\partial T} = -2T + 4 = 0 \Rightarrow T^* = 2, \quad \frac{\partial W}{\partial p} = -4p + 8 = 0 \Rightarrow p^* = 2.$$

Krok 2. Macierz Hessego.

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad \det H = 8 > 0, \quad \text{tr } H = -6 < 0.$$

H ujemnie określona $\Rightarrow$ **lokalne maksimum**.

Krok 3. $W(2, 2) = -4 - 8 + 8 + 16 - 3 = 9$.

Zadanie za 5 punktów. Część (a).

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + 2y = 0 \Rightarrow x = -2y.$$

Podstawiając do równania krzywej: $4y^2 - 2y^2 + y^2 = 3$, czyli $3y^2 = 3$, skąd $y = \pm 1$. Punkty: $(-2, 1)$ oraz $(2, -1)$.

W tych punktach $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$ — twierdzenie o funkcji uwikłanej *nie gwarantuje*, że można lokalnie wyrazić y jako różniczkowalną funkcję x . (Geometrycznie: styczna do krzywej jest w tych punktach pionowa, więc y nie jest jednoznacznie funkcją x w żadnym ich otoczeniu.)

Część (b). W punktach, gdzie $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, różniczkujemy $F(x, y(x)) = 0$ po x (reguła łańcuchowa):

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y} = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

Część (c). Styczna pozioma: $\frac{dy}{dx} = 0 \Leftrightarrow 2x + y = 0$, tzn. $y = -2x$. Podstawiając:

$$x^2 - 2x^2 + 4x^2 = 3 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm 1.$$

Punkty z poziomą styczną: $(1, -2)$ oraz $(-1, 2)$.

Uwaga. Warunek $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ jest dokładnie hipotezą twierdzenia o funkcji uwikłanej: jeśli jest spełniony w punkcie (x_0, y_0) , to lokalnie y jest gładką funkcją x . Twierdzenie to, jego dowód i zastosowania będą tematem kolejnych zajęć.

Zadanie za 6 punktów. Rozwiązanie.

Niech x_0 będzie lokalnym minimum $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i niech $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ będzie dowolnym wektorem. Definiujemy $\varphi(t) = f(x_0 + t\mathbf{v})$. Ponieważ x_0 jest lokalnym minimum f , funkcja φ osiąga lokalne minimum w $t = 0$, więc z warunku koniecznego dla funkcji jednej zmiennej $\varphi'(0) = 0$. Lecz z definicji pochodnej kierunkowej $\varphi'(0) = \nabla f(x_0) \cdot \mathbf{v}$. Ponieważ $\mathbf{v}$ był dowolny, $\nabla f(x_0) \cdot \mathbf{v} = 0$ dla każdego $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, co oznacza $\nabla f(x_0) = \mathbf{0}$. $\square$

Kontrprzykład. Niech $g(x, y) = x^2 - y^2$, $x_0 = (0, 0)$. Wtedy $\nabla g(0, 0) = (0, 0)$. Jednak $g(\varepsilon, 0) = \varepsilon^2 > 0$ oraz $g(0, \varepsilon) = -\varepsilon^2 < 0$ dla każdego $\varepsilon \neq 0$: jest to **siodło**.

Uwaga. Warunek $\nabla f(x_0) = \mathbf{0}$ jest konieczny, ale *nie* wystarczający. Pełna klasyfikacja wymaga macierzy Hessego.